

Ответы на контрольные вопросы

Лабораторная работа №2 - Методы принятия решений

1. Математическая модель классической транспортной задачи

Математическая модель:

Целевая функция (минимизация суммарных транспортных издержек):

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

$$Z = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

Ограничения:

- Ограничения по запасам (мощность источников):

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m$$
- Ограничения по потребностям (мощность стоков):

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n$$
- Условие неотрицательности:

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j$$

$$x_{ij} \geq 0, \quad \forall i, j$$

Содержательный смысл:

- x_{ij} — количество единиц груза, перевозимого от i -го поставщика к j -му потребителю
- c_{ij} — стоимость перевозки единицы груза от i -го источника к j -му стоку
- a_i — запас груза у i -го поставщика
- b_j — потребность j -го потребителя
- Целевая функция** — суммарные транспортные издержки, которые необходимо минимизировать
- Первое ограничение** — из каждого источника нельзя вывезти больше, чем там имеется
- Второе ограничение** — каждый потребитель должен получить ровно столько груза, сколько ему необходимо

Пример из задачи 1.5:

- Запасы: $a_1 = 180, a_2 = 220, a_3 = 100$
- Потребности: $b_1 = 120, b_2 = 80, b_3 = 160, b_4 = 90, b_5 = 50$
- $c_{11} = 1$ (стоимость перевозки из S1 в D1)

2. Формы представления математической модели транспортной задачи

Существует несколько форм представления:

2.1. Матричная форма

Издержки перевозок представляются в виде матрицы размером $m \times n$, где по строкам — поставщики, по столбцам — потребители.

Пример из задачи 1.5:

	D1	D2	D3	D4	D5	Запас
S1	1	2	3	1	4	180
S2	6	3	4	5	2	220
S3	8	2	1	9	3	100
Потр.	120	80	160	90	50	

2.2. Алгебраическая форма

Система линейных уравнений и неравенств (см. вопрос 1).

2.3. Сетевая форма (граф)

Двудольный граф, где:

- Левая доля — источники (поставщики)
- Правая доля — стоки (потребители)
- Рёбра — маршруты перевозок с весами c_{ij}
- На узлах указаны запасы/потребности

2.4. Табличная форма в Excel

Таблица с ячейками для переменных x_{ij} , формулами для расчёта суммарных издержек и ограничений.

3. Определение сбалансированной транспортной задачи

Определение: Транспортная задача называется **сбалансированной**, если суммарный запас всех поставщиков равен суммарной потребности всех потребителей:

$$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$$

$\sum_{i=1}^m a_i = \sum_{j=1}^n b_j$

Почему это важно:

- Существование допустимого решения** — в сбалансированной задаче всегда существует план перевозок, удовлетворяющий всем ограничениям
- Ограничения-равенства** — все ограничения становятся равенствами (не неравенствами), что упрощает решение
- Оптимальное решение** — гарантируется существование оптимального базисного решения
- Весь груз используется** — не остаётся невывезенного груза и неудовлетворённого спроса

Пример из задачи 1.5:

- Сумма запасов: $180 + 220 + 100 = 500$
- Сумма потребностей: $120 + 80 + 160 + 90 + 50 = 500$
- Задача сбалансирована ✓

4. Целочисленность переменных в транспортной задаче

Ответ: НЕТ, явно вводить условие целочисленности НЕ следует.

Объяснение:

Для сбалансированной транспортной задачи с целочисленными запасами и потребностями справедлива **теорема о целочисленности**: если a_i и b_j — целые числа, то оптимальное решение автоматически будет целочисленным.

Причины:

1. **Унимодулярность матрицы ограничений** — матрица системы ограничений транспортной задачи является унимодулярной (определитель любой базисной подматрицы равен ± 1)
2. **Свойство симплекс-метода** — при целочисленных правых частях и унимодулярной матрице решение остаётся целочисленным на каждой итерации
3. **Экономия вычислений** — методы целочисленного программирования значительно медленнее, чем линейное программирование

В задаче 1.5: Все полученные значения x_{ij} оказались целыми числами без явного задания этого условия.

5. Приведение к сбалансированному виду при избытке запасов

Ситуация: $\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ ($\sum_{i=1}^m a_i > \sum_{j=1}^n b_j$ (запасы превышают потребности))

Решение: Вводится **фиктивный потребитель** D_{n+1} с потребностью:

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$

$$b_{n+1} = \sum_{i=1}^m a_i - \sum_{j=1}^n b_j$$

Стоимости перевозок к фиктивному потребителю: $c_{i,n+1} = 0$, $c_{i,n+1} = 0$ для всех i .

Определение остатков у поставщиков:

После решения значения $x_{i,n+1}$ показывают, сколько единиц груза осталось невывезенным у i -го поставщика.

Будет ли избыток разделён поровну?

НЕТ! Распределение избытка зависит от:

- Структуры затрат c_{ij}
- Соотношения запасов и потребностей
- Оптимизационного критерия

Пример: Если у одного поставщика затраты на все направления выше, то у него может остаться больше невывезенного груза, так как выгоднее использовать других поставщиков.

Почему так: Solver минимизирует общие издержки, а не распределяет остатки равномерно.

6. Приведение к сбалансированному виду при дефиците запасов

Ситуация: $\sum_{i=1}^m a_i < \sum_{j=1}^n b_j$ (потребности превышают запасы)

Решение: Вводится **фиктивный поставщик** S_{m+1} с запасом:

$$a_{m+1} = \sum_{j=1}^n b_j - \sum_{i=1}^m a_i$$

Стоимости перевозок от фиктивного поставщика: $c_{m+1,j} = 0$ для всех j .

Определение недопоставок потребителям:

После решения значения $x_{m+1,j}$ показывают, сколько единиц груза недополучил j -й потребитель.

Будет ли дефицит разделён поровну?

НЕТ! Распределение дефицита зависит от:

- Приоритетов потребителей (если заданы через стоимости)
- Структуры сети
- Доступности маршрутов

Альтернативный подход: Можно задать штрафные стоимости $c_{m+1,j} = M$ (большое число), чтобы минимизировать недопоставки определённым потребителям.

Почему так: Оптимизация минимизирует суммарные издержки, а не обеспечивает справедливое распределение дефицита.

7. Модификация модели при дополнительных ограничениях

а) Доставка из S_i в D_j запрещена

Решение: Устанавливаем очень большую стоимость:

$$c_{ij} = M = 10^6 \text{ (или больше)}$$

Пример из задачи 1.5 (задание 2):

- Запрет $S_1 \rightarrow D_2$: установили $c_{12} = 10^6$
- Запрет $S_2 \rightarrow D_5$: установили $c_{25} = 10^6$

В коде Python:



python

```
costs_modified[0, 1] = 1e6 # S1 -> D2 запрещена
```

```
costs_modified[1, 4] = 1e6 # S2 -> D5 запрещена
```

б) Фиксированное количество из S_i в D_j

Решение: Добавляется ограничение-равенство:

$$x_{ij} = K$$

$$x_{ij} = K$$

где K — заданное количество.

В коде Python:



python

```
# Добавляем в A_eq новое ограничение
```

```
row = np.zeros(m * n)
```

```
row[i * n + j] = 1
```

```
A_eq.append(row)
```

```
b_eq.append(K)
```

с) Не менее заданного количества из S_i в D_j

Решение: Добавляется ограничение-неравенство:

$$x_{ij} \geq K$$

$$x_{ij} \geq K$$

или в канонической форме: $-x_{ij} \leq -K$

Пример из задачи 1.5 (задание 2): $S_2 \rightarrow D_1 \geq 60$

В коде Python:



python

```
# Добавляем в A_ub
```

```
row = np.zeros(m * n)
```

```
row[i * n + j] = -1
```

```
A_ub.append(row)
```

```
b_ub.append(-K)
```

d) Не более заданного количества из S_i Si в D_j Dj

Решение: Добавляется ограничение-неравенство:

$$x_{ij} \leq K$$

$$x_{ij} \leq K$$

В коде Python:



python

```
#Добавляем в A_ub
row = np.zeros(m * n)
row[i * n + j] = 1
A_ub.append(row)
b_ub.append(K)
```

Альтернатива: Можно использовать параметр bounds в linprog:



python

```
bounds[i * n + j] = (0, K)
```

8. Математическая модель задачи о назначениях

Целевая функция:

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

$$Z = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n c_{ij} \cdot x_{ij} \rightarrow \min$$

Ограничения:

- Каждый объект назначается ровно одному субъекту:

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$
$$\sum_{j=1}^n x_{ij} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n$$
- Каждому субъекту назначается ровно один объект:

$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n$$
$$\sum_{i=1}^n x_{ij} = 1, \quad j = 1, 2, \dots, n$$

- Условие бинарности:

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j$$

$$x_{ij} \in \{0, 1\}, \quad \forall i, j$$

Содержательный смысл:

- x_{ij} — бинарная переменная: $x_{ij} = 1$, если i -й объект назначен j -му субъекту, и $x_{ij} = 0$ иначе
- c_{ij} — стоимость (или время, или индекс несовместимости) назначения i -го объекта j -му субъекту
- Целевая функция** — суммарная стоимость всех назначений
- Первое ограничение** — каждый объект используется ровно один раз
- Второе ограничение** — каждому субъекту соответствует ровно один объект

Пример из задачи 2.5:

- Объекты: 8 бригадиров (Б1, ..., Б8)
- Субъекты: 8 инженеров (И1, ..., И8)
- c_{ij} — индекс несовместимости
- Цель: минимизировать суммарную несовместимость

9. Общее и различия между транспортной задачей и задачей о назначениях

Общее:

- Оба относятся к линейному программированию
- Структура ограничений — система линейных равенств
- Унимодулярность — матрица ограничений унимодулярна $\rightarrow$ целочисленные решения
- Методы решения — могут решаться венгерским методом, симплекс-методом, алгоритмами потоков в сетях
- Задача о назначениях — частный случай транспортной задачи

Различия:

Критерий	Транспортная задача	Задача о назначениях
Запасы/потребности	Произвольные a_i, b_j	Всегда равны 1
Переменные	$x_{ij} \geq 0$ (непрерывные)	$x_{ij} \in \{0, 1\}$ (бинарные)
Размерность матрицы	Может быть $m \times n$	Обычно $n \times n$
Назначение	Множественное (делимые грузы)	Однозначное (1 к 1)
Содержательный смысл	Перевозка грузов	Распределение заданий, формирование пар

Связь: Задача о назначениях получается из транспортной при $m = n$ и $a_i = b_j = 1$ для всех i, j .

Пример:

- Транспортная (1.5):** Перевозим по 180, 220, 100 единиц со складов
- Назначения (2.5):** Назначаем по 1 инженеру каждому бригадиру

10. Несбалансированность задачи о назначениях

Проявление несбалансированности:

Задача несбалансирована, если количество объектов не равно количеству субъектов:

- Число рабочих $\neq$ число операций
- Число заводов $\neq$ число складов

При недостатке исполнителей ($m < nm < n$):

Ситуация: Больше заданий, чем исполнителей.

Решение: Добавляем **фиктивных исполнителей** $((n - m)(n - m))$ штук со стоимостями:

- $c_{i,j} = 0$ $c_{i,j} = 0$ — если штраф отсутствует
- $c_{i,j} = M$ $c_{i,j} = M$ (большое число) — если невыполнение задания крайне нежелательно

Интерпретация: Задания, назначенные фиктивным исполнителям, останутся невыполненными.

Пример: В задаче 2.3 было 12 рабочих и 10 операций $\rightarrow$ 2 рабочих остались незадействованными.

При избытке исполнителей ($m > nm > n$):

Ситуация: Больше исполнителей, чем заданий.

Решение: Добавляем **фиктивные задания** $((m - n)(m - n))$ штук со стоимостями $c_{i,j} = 0$ $c_{i,j} = 0$.

Интерпретация: Исполнители, назначенные на фиктивные задания, остаются свободными (не получают работы).

Пример: В задаче 2.7 было 7 бригадиров и 8 инженеров $\rightarrow$ 1 инженер не вошёл ни в одну пару.

11. Содержательная постановка транспортной задачи с промежуточными пунктами

Постановка задачи:

Груз необходимо доставить от **источников** (заводов, складов) к **стокам** (потребителям), при этом перевозка может осуществляться:

1. **Напрямую** от источника к стоку
2. **Через промежуточные пункты** (склады, перевалочные базы, транспортные узлы)

Груз может проходить через несколько промежуточных пунктов, в которых возможна смена транспорта, временное хранение или перегрузка.

Цель: Минимизировать суммарные транспортные издержки с учётом всех возможных маршрутов.

Отличия от классической транспортной задачи:

Критерий	Классическая ТЗ	ТЗ с промежуточными пунктами
Структура сети	Двухуровневая (источники $\rightarrow$ стоки)	Многоуровневая (источники $\rightarrow$ промежуточные $\rightarrow$ стоки)
Маршруты	Только прямые	Прямые + через промежуточные пункты
Ограничения	Только на источниках и стоках	На источниках, стоках и в промежуточных пунктах (балансы)
Переменные	x_{ij} x_{ij} (источник $\rightarrow$ сток)	Для всех рёбер сети + переменные остатков
Баланс в узлах	Только приток или отток	Приток = Отток (закон сохранения потока)

Пример из задачи 3.5:

- Источники: Северный завод, Южный завод
- Промежуточные: Склад 1, Склад 2

- Стоки: Потребители A, B, C, D
- Возможны прямые поставки завод → потребитель

12. Формальная модель узла сети для транспортной задачи с промежуточными пунктами

Общая модель узла:

Для узла k справедливо **уравнение баланса**:

$$\sum_{j \in IN(k)} x_{jk} - \sum_{j \in OUT(k)} x_{kj} = b_k$$

где:

- $IN(k)$ — множество узлов, из которых входят рёбра в узел k
- $OUT(k)$ — множество узлов, в которые выходят рёбра из узла k
- x_{jk} — поток по ребру из j в k
- b_k — баланс узла

Типы узлов:

1. Источник (поставщик):

$$\sum_{j \in OUT(k)} x_{kj} - \sum_{j \in IN(k)} x_{jk} = a_k$$

- $b_k = a_k > 0$ — узел генерирует поток
- Отток превышает приток

Пример из задачи 3.5: Северный завод с запасом 300 единиц

2. Сток (потребитель):

$$\sum_{j \in IN(k)} x_{jk} - \sum_{j \in OUT(k)} x_{kj} = d_k$$

- $b_k = -d_k < 0$ — узел поглощает поток
- Приток превышает отток

Пример из задачи 3.5: Потребитель А с потребностью 135 единиц

3. Промежуточный пункт (транзитный узел):

$$\sum_{j \in IN(k)} x_{jk} = \sum_{j \in OUT(k)} x_{kj}$$

$$\sum_{j \in \text{IN}(k)} x_{jk} = \sum_{j \in \text{OUT}(k)} x_{kj}$$

- $b_k = 0, b_k = 0$ — приток равен оттоку
- Закон сохранения потока (что пришло, то и ушло)

Пример из задачи 3.5: Склад 1, Склад 2 (с возможностью хранения остатков)

Важно: В промежуточных пунктах может накапливаться груз, для этого вводятся переменные остатков x_{kk} .

13. Условие сбалансированности транспортной задачи с промежуточными пунктами

Условие сбалансированности:

$$\sum_{i \in \text{sources}} a_i = \sum_{j \in \text{sinks}} d_j$$

Суммарный запас всех источников равен суммарной потребности всех стоков.

Приведение к сбалансированному виду:

При избытке груза ($\sum a_i > \sum d_j$):

Способ 1: Вводим **фиктивный сток** с потребностью:

$$d_{\text{фикт}} = \sum a_i - \sum d_j$$

Стоимости перевозок к фиктивному стоку: $c_{i, \text{фикт}} = 0, i_{\text{фикт}} = 0$.

Способ 2: Разрешаем **остатки в промежуточных пунктах**: Вводим переменные x_{kk} для хранения груза в промежуточном пункте k с нулевой стоимостью.

Пример из задачи 3.5 (задание 2): Северный завод выпускает дополнительно 50 единиц → излишек остаётся на складах.

При дефиците груза ($\sum a_i < \sum d_j$):

Способ 1: Вводим **фиктивный источник** с запасом:

$$a_{\text{фикт}} = \sum d_j - \sum a_i$$

Стоимости: $c_{\text{фикт}, j} = 0, j_{\text{фикт}} = 0$ или $c_{\text{фикт}, j} = M, j_{\text{фикт}} = M$ (штраф).

Способ 2: Используем **промежуточный пункт с запасом** (если есть товар на складе).

Пример: В задаче 3.6 часть товара поставлялась со склада 1, где был запас.

14. Приведение транспортной задачи с промежуточными пунктами к классической

Схема приведения:

Шаг 1: Определение буферного запаса

Буферный запас B — максимально возможный поток через узел сети:

$$B = \max \left(\sum_i a_i, \sum_j d_j \right)$$

$B = \max (i \sum a_i, j \sum d_j)$

Часто используют: $B = \sum_i a_i = \sum_j d_j$ (для сбалансированной задачи).

Цель: Обеспечить возможность прохождения любого потока через промежуточные пункты.

Шаг 2: Построение эквивалентной классической задачи

Создаём расширенную транспортную задачу:

Источники:

- Исходные источники
- Каждый промежуточный пункт как источник с запасом B

Стоки:

- Исходные стоки
- Каждый промежуточный пункт как сток с потребностью B

Стоимости:

- Исходные стоимости c_{ij} для существующих рёбер
- $c_{ij} = M = 10^9$ для несуществующих рёбер
- $c_{kk} = 0$ для переменных остатков (перевозка из промежуточного пункта в себя)

Шаг 3: Решение классической задачи

Решаем полученную классическую транспортную задачу.

Шаг 4: Интерпретация результатов

- Реальные потоки: x_{ij} на существующих рёбрах
- Остатки в промежуточных пунктах: x_{kk}

Что такое буферный запас?

Буферный запас — искусственная величина, используемая для моделирования промежуточных пунктов как пары (источник + сток). Позволяет учесть транзитный характер узлов.

Зачем нужен:

1. Преобразовать многоуровневую сеть в двухуровневую
2. Обеспечить выполнение баланса в промежуточных пунктах
3. Разрешить произвольные потоки через промежуточные узлы

Пример из задачи 3.5:

- Буферный запас для складов: $B = 540$ (сумма потребностей)
- Каждый склад моделируется как источник (540) и сток (540)

15. Переменные x_{kk} в транспортной задаче с промежуточными пунктами

Назначение:

Переменные x_{kk} вводятся для учёта остатков груза в промежуточном пункте k .

Интерпретация значений:

- $x_{kk} > 0$ — в промежуточном пункте k остался груз в количестве x_{kk} единиц
- $x_{kk} = 0$ — весь груз, прошедший через пункт k , был отправлен дальше

Целевые коэффициенты:

$c_{kk} = 0$

$c_{kk} = 0$

Почему нулевые:

1. Хранение груза в промежуточном пункте не создаёт дополнительных транспортных издержек
2. Остаток не перевозится физически, это учётная операция
3. Если задать $c_{kk} > 0$, то Solver будет избегать остатков, что может привести к неоптимальному решению

Пример из задачи 3.5 (задание 2):

При увеличении производства на Северном заводе до 350 единиц:

- Спрос: 540 единиц
- Предложение: $350 + 240 = 590$ единиц
- Излишек: 50 единиц

Результат:

- Склад 1: $x_{11} = 20$ (остаток 20 единиц)
- Склад 2: $x_{22} = 30$ (остаток 30 единиц)

16. Задача поиска кратчайшего пути как транспортная задача

Представление задачи:

Поиск кратчайшего пути из вершины ss (исток) в вершину tt (сток) можно представить как транспортную задачу с промежуточными пунктами.

Модель:

Источник (вершина *ss*):

- Запас: \$